FORMATION ENSEIGNANTS · ATELIER RÉFLEXIF · 60 MINUTES

Réparer, est-ce apprendre ?

De ce que j’observe à la panne : la démarche de pensée avant le tournevis.

Fehmi KLABI · Formation enseignants de technologie

POUR COMMENCER · 5 MIN

« Il ne marche plus. »

Un objet ne fonctionne plus, ou fonctionne mal. Avant de toucher à quoi que ce soit : quelles sont les trois premières questions que vous vous posez ?

Chacun, seul, 2 minutes

- écrire ses trois premières questions
- les numéroter dans l’ordre où on se les pose

Puis en commun

- quelles questions reviennent ?
- lesquelles portent sur l’objet, lesquelles sur la panne ?
- qui a pensé à demander ce qui marche encore ?

Fil rouge de l’atelier : Quand vos élèves réparent, qu’est-ce qui prouve qu’ils ont appris ?

LE FIL CONDUCTEUR · 10 MIN

De ce que j’observe à la panne : six temps

1

Observer

Caractériser le symptôme

- Qu’est-ce qui ne marche pas : totalement, en partie, mal ?
- Toujours, ou seulement dans certaines conditions (chaud, temps, position, charge) ?
- Depuis quand, après quel événement ?
-

2

Décomposer

Découper l’objet en blocs fonctionnels

- De quoi l’objet est-il composé ?
- Chaîne d’énergie : alimenter, distribuer, convertir, transmettre
- Chaîne d’information : acquérir, traiter, communiquer
- À quoi sert chaque bloc, par quelle solution technique ?

3

Relier

Mettre en lien symptôme et blocs

- Quels blocs peuvent produire ce symptôme ?
- Lesquels sont mis hors de cause par ce qui marche encore ?
- Où le flux d’énergie ou d’information s’arrête-t-il ?

4

Supposer

Formuler et classer des hypothèses

- Quelles causes possibles, bloc par bloc ?
- Laquelle est la plus probable ?
- Laquelle est la plus simple, la moins risquée, la moins coûteuse à tester ?

5

Tester

Choisir un test qui élimine

- Observer, mesurer, enlever, remplacer par un élément sûr, simuler
- Quel résultat attends-je si l’hypothèse est vraie ? Si elle est fausse ?
- Ce test élimine-t-il plusieurs hypothèses d’un coup ?
- Est-il sans danger (hors tension, sans batterie ouverte) ?

6

Conclure

Vérifier et décider

- La cause trouvée explique-t-elle les symptômes ?
- Pourquoi cet élément a-t-il lâché ?
- Peut-on le remplacer : pièce disponible, accès, coût, sécurité ?
- Réparer, ou pas ?

C’est cette démarche que l’élève doit apprendre. La réparation n’en est que la conséquence.

EXEMPLE TRAITÉ ENSEMBLE

Le ventilateur USB de bureau

Il ne tourne plus. Le voyant bleu, lui, s’allume quand on appuie sur l’interrupteur.

Les blocs fonctionnels

ALIMENTER
Câble et prise USB (5 V)

→

DISTRIBUER
Interrupteur

→

CONVERTIR
Moteur à courant continu

→

TRANSMETTRE
Axe et hélice

→

COMMUNIQUER
Voyant bleu

À vous : quels blocs sont mis hors de cause ? Quel est le premier test, et pourquoi celui-là ?

EXEMPLE TRAITÉ ENSEMBLE · LE CHEMIN

Du voyant allumé au fil dessoudé

le voyant s’allume après l’interrupteur. L’énergie arrive donc jusqu’à l’interrupteur et le traverse : câble, prise et interrupteur sont mis hors de cause.

la liaison vers le moteur, le moteur, la transmission mécanique.

tourner l’hélice à la main, appareil débranché. Elle tourne librement : la transmission n’est pas bloquée.

mesurer la tension aux bornes du moteur. 0 V alors que le voyant est allumé : l’énergie ne parvient pas au moteur.

un fil du moteur est dessoudé. Elle explique tous les symptômes : voyant allumé, moteur immobile, hélice libre.

CONSIGNE · 20 MIN, DEUX CAS PAR GROUPE

Pour chaque cas : diagnostiquer, puis enseigner

Groupe A

· La lampe LED de bureau qui clignote

· Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

Groupe B

· La bouilloire qui ne chauffe plus

· Le robot de la classe qui dévie à gauche

Groupe C

· La lampe LED de bureau qui clignote

· La bouilloire qui ne chauffe plus

Groupe D

· Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

· Le robot de la classe qui dévie à gauche

Partie 1 · Le diagnostic (6 min)

- vous n’avez que le symptôme
- décomposez l’objet en blocs fonctionnels
- formulez et classez les hypothèses
- choisissez le premier test, et justifiez-le

Partie 2 · L’enseignement (4 min)

- le dilemme d’enseignant
- les questions de didactique
- le savoir en jeu, la variable didactique, l’indicateur d’apprentissage

CAS 1 · 5E · PARTIE 1 : LE DIAGNOSTIC

La lampe LED de bureau qui clignote

Ce que j’observe : Elle s’allume normalement, puis se met à clignoter au bout de dix minutes environ. Elle fonctionne sur un bloc secteur externe.

1
Qu’est-ce qui marche encore ? Qu’est-ce que cela met hors de cause ?

2
Quels sont les blocs fonctionnels de cet objet, et la solution technique de chacun ?

3
Quelles hypothèses, bloc par bloc ? Laquelle tester en premier ?

4
Quel test élimine le plus d’hypothèses, sans danger ?

CAS 1 · PARTIE 2 : L'ENSEIGNEMENT

La lampe LED de bureau qui clignote

Le dilemme : Un élève trouve en deux minutes en échangeant les pièces une à une avec celles d'une lampe identique. La lampe remarche, la tâche est réussie. L'apprentissage visé a-t-il eu lieu ?

1. Quel savoir l'élève a-t-il réellement mobilisé : un concept (chaîne d'énergie, rôle de l'alimentation) ou une procédure locale non transférable ? Quels indices, dans son discours, permettent de trancher ?
2. Sur quelle variable didactique agir pour que l'échange de pièces devienne inopérant et que le raisonnement devienne nécessaire : pas d'objet témoin, coût de chaque test, nombre d'essais limité, panne intermittente ?
3. Le contrat didactique implicite est « il faut que ça remarche ». Comment le renégocier explicitement avec la classe, et à quel moment ?
4. Que faut-il institutionnaliser en fin de séance pour que la démarche de diagnostic soit décontextualisée et réutilisable ?

CAS 2 · 3E · PARTIE 1 : LE DIAGNOSTIC

Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

Ce que j’observe : Ils fonctionnent, mais s’éteignent au bout de vingt minutes au lieu des cinq heures annoncées. Le boîtier les recharge et le voyant passe au vert.

1
Qu’est-ce qui marche encore ? Qu’est-ce que cela met hors de cause ?

2
Quels sont les blocs fonctionnels de cet objet, et la solution technique de chacun ?

3
Quelles hypothèses, bloc par bloc ? Laquelle tester en premier ?

4
Quel test élimine le plus d’hypothèses, sans danger ?

CAS 2 · PARTIE 2 : L'ENSEIGNEMENT

Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

Le dilemme : La seule réponse honnête est « on ne peut pas réparer ». Si la tâche ne peut pas aboutir, que devient la situation d'apprentissage ?

1. Que dévoluez-vous aux élèves : la réparation, ou la décision « réparable ou non, et pourquoi » ? Que change ce déplacement pour le savoir en jeu ?
2. Quelle pratique sociale de référence choisissez-vous : celle du réparateur, du concepteur, de l'usager ou du régulateur ? Chacune conduit à des savoirs différents.
3. Comment éviter que l'analyse glisse vers un jugement moral (« les fabricants trichent ») au lieu d'une analyse de compromis de conception (étanchéité, miniaturisation, coût) ?
4. Quelle tâche d'évaluation distingue un élève qui récite des critères de réparabilité d'un élève qui les mobilise sur un objet qu'il n'a jamais vu ?

CAS 3 · 4E · PARTIE 1 : LE DIAGNOSTIC

La bouilloire qui ne chauffe plus

Ce que j’observe : Le voyant ne s’allume pas et rien ne chauffe. La prise fonctionne (testée avec un autre appareil). La veille, elle a été mise en marche sans eau.

1
Qu’est-ce qui marche encore ? Qu’est-ce que cela met hors de cause ?

2
Quels sont les blocs fonctionnels de cet objet, et la solution technique de chacun ?

3
Quelles hypothèses, bloc par bloc ? Laquelle tester en premier ?

4
Quel test élimine le plus d’hypothèses, sans danger ?

CAS 3 · PARTIE 2 : L'ENSEIGNEMENT

La bouilloire qui ne chauffe plus

Le dilemme : La « panne » est une sécurité qui a fonctionné, et l'objet ne peut pas être remis sous tension en classe. Une réparation simulée trahit-elle le savoir, ou peut-elle le servir ?

1. Jusqu'où peut aller la transposition didactique (de la réparation réelle à une réparation sur document ou hors tension) sans dénaturer le savoir visé ?
2. Le protocole est un écrit prescriptif : quels critères de qualité, qui les construit, et comment les éprouver (exécution à la lettre par un autre groupe) ?
3. L'idée que « tout ce qui s'arrête est cassé » fonctionne comme un obstacle. Comment le faire émerger et le travailler plutôt que l'annoncer ?
4. Comment faire de la sécurité un objet d'apprentissage, avec ses raisons, plutôt qu'une consigne à respecter ?

CAS 4 · 4E · 3E · PARTIE 1 : LE DIAGNOSTIC

Le robot de la classe qui dévie à gauche

Ce que j’observe : Il va droit sur la table du labo, mais dévie à gauche sur le carrelage du couloir, et de plus en plus au fil de la séance.

1
Qu’est-ce qui marche encore ? Qu’est-ce que cela met hors de cause ?

2
Quels sont les blocs fonctionnels de cet objet, et la solution technique de chacun ?

3
Quelles hypothèses, bloc par bloc ? Laquelle tester en premier ?

4
Quel test élimine le plus d’hypothèses, sans danger ?

CAS 4 · PARTIE 2 : L'ENSEIGNEMENT

Le robot de la classe qui dévie à gauche

Le dilemme : Les élèves augmentent de 10 % la vitesse du moteur gauche dans le programme : le robot va droit. Erreur, contournement ou stratégie d'expert ?

1. Sur quels critères décider si cette compensation est acceptable, et qui en décide : l'enseignant, le cahier des charges, le milieu ?
2. Comment exploiter cette solution sans la disqualifier, en lui donnant un statut d'étape dans la construction du savoir ?
3. Quelle situation construire pour que la cause matérielle se révèle d'elle-même (durée, charge, autre surface, autre robot) plutôt que d'être désignée par l'enseignant ?
4. Quand plusieurs solutions fonctionnent, comment évaluer la qualité d'un diagnostic plutôt que le résultat obtenu ?

CONFRONTATION · 15 MIN

Un cas, deux regards

	A et C		
	A et D		
	B et C		
	B et D		

Pour chaque cas : les deux groupes présentent leur chemin de diagnostic, on compare, puis on projette le bilan du cas.

BILAN · CAS 1 · LE CHEMIN DE DIAGNOSTIC

La lampe LED de bureau qui clignote

ALIMENTER
Bloc secteur 12 V, câble, prise

→

DISTRIBUER
Interrupteur tactile

→

CONVERTIR
Circuit de commande des LED et LED

→

STRUCTURE
Radiateur, boîtier

le défaut dépend du temps de fonctionnement. Une cause thermique est probable : un élément change de comportement en chauffant.

bloc secteur fatigué ; circuit des LED en surchauffe (radiateur mal fixé) ; faux contact qui se dilate ; interrupteur.

remplacer le bloc secteur par un bloc sûr de même tension. Plus de clignotement : le bloc est en cause, et toute la lampe est mise hors de cause d’un coup.

mesurer la tension de sortie du bloc, à froid puis à chaud : elle chute après quelques minutes.

le bloc d’alimentation fatigue à chaud. Changer la LED n’aurait rien réglé.

BILAN · CAS 1 · ÉLÉMENTS DE RÉPONSE DIDACTIQUES

La lampe LED de bureau qui clignote

1. Indices d’un concept : l’élève parle de la fonction du bloc (« il fournit l’énergie à la LED »), relie le symptôme (clignotement à chaud) à une cause possible, et peut dire ce qu’il aurait testé sans lampe témoin. Indice d’une procédure locale : il décrit seulement l’ordre des échanges. Le demander à l’oral ou par écrit : « Explique pourquoi c’était le bloc, sans parler de la lampe témoin. »

2. Supprimer l’objet témoin est la variable la plus puissante : l’échange devient impossible. Associer un « coût » à chaque test (jeton, temps) rend l’essai-erreur perdant face au raisonnement. Une panne intermittente oblige à formuler des conditions d’apparition. Attention : trop de contraintes d’un coup et la tâche devient une énigme, plus un apprentissage.

3. Le dire avant la tâche : « Vous serez évalués sur votre carnet d’hypothèses, pas sur la lampe. » Puis le prouver : valoriser publiquement un diagnostic juste sans réparation. Si la grille récompense le résultat, l’annonce ne sert à rien : contrat et évaluation doivent dire la même chose.

4. Une démarche générale, écrite et décontextualisée : observer le symptôme et ses conditions, lister des hypothèses classées par probabilité et facilité de test, choisir un test qui élimine, conclure, puis vérifier. Elle est réinvestie dans une autre séance sur un autre objet : c’est ce réinvestissement qui prouve l’apprentissage.

BILAN · CAS 2 · LE CHEMIN DE DIAGNOSTIC

Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

STOCKER
Batterie de chaque écouteur

→

ALIMENTER
Boîtier de charge, contacts

→

TRAITER ET COMMUNIQUER
Puce Bluetooth, logiciel

→

CONVERTIR
Haut-parleur

le son, la connexion, la charge apparente. Le haut-parleur et la communication sont hors de cause.
batterie usée (capacité réduite) ; contacts de charge encrassés (charge incomplète) ; boîtier qui ne charge plus à fond ; logiciel trop gourmand.
nettoyer les contacts ; comparer les deux écouteurs ; essayer un autre boîtier ; vérifier les mises à jour. Le défaut persiste et touche surtout l’écouteur le plus utilisé.
la batterie est usée. Elle est collée et le boîtier est soudé : l’élément défaillant est identifié, mais il n’est pas remplaçable sans détruire l’objet.
pourquoi le concepteur a fait ce choix, et ce que cela coûte à l’usager.

BILAN · CAS 2 · ÉLÉMENTS DE RÉPONSE DIDACTIQUES

Les écouteurs sans fil dont la batterie ne tient plus

1 Si l’on dévolue la réparation, la situation est sans issue et l’élève vit un échec. Si l’on dévolue la décision, le savoir change : critères de réparabilité, lecture d’une conception, argumentation. L’enjeu doit être annoncé ou découvert tôt, sinon le déplacement ressemble à une consolation.

2 Réparateur : accès, outils, pièces détachées. Concepteur : arbitrage entre exigences contradictoires. Usager : coût, durée de vie, information. Régulateur : règles, indices, obligations. En 3e, le concepteur est souvent le plus riche car il relie la réparabilité aux contraintes du cahier des charges. Le choix doit être explicite, pas implicite.

3 Faire lister les raisons techniques d’abord : l’étanchéité, la miniaturisation et la tenue aux chocs justifient en partie la colle. Puis poser la question du compromis : « Quelle exigence faudrait-il assouplir pour rendre la batterie accessible ? » Le jugement moral peut venir après, comme débat citoyen, distinct de l’analyse technique.

4 Donner un objet inconnu (vue éclatée ou photos de démontage) et demander un avis argumenté, avec au moins deux critères appliqués et un compromis identifié. Réciter : liste générique de critères. Mobiliser : critères appliqués à des éléments précis de l’objet, avec une conséquence pour l’utilisateur.

BILAN · CAS 3 · LE CHEMIN DE DIAGNOSTIC

La bouilloire qui ne chauffe plus

ALIMENTER Cordon, socle, connecteur → **DISTRIBUER** Interrupteur et thermostat → **PROTÉGER** Fusible thermique → **CONVERTIR** Résistance chauffante → **COMMUNIQUER** Voyant

la chauffe à vide de la veille. Une surchauffe a pu déclencher une protection, ou endommager la résistance.

socle ou connecteur ; interrupteur ; fusible thermique coupé ; résistance coupée. Le voyant seul ne suffit pas : rien ne chauffe.

continuité du cordon et du socle, puis de l’interrupteur, puis du fusible thermique, puis valeur de la résistance.

pour 2 000 W sous 230 V, $R = U^2/P \approx 26\ \Omega$. La résistance mesure environ 26 Ω : elle est intacte. Le fusible thermique est ouvert.

le fusible thermique a fait son travail. On le remplace à l’identique et on ne le court-circuite jamais.

BILAN · CAS 3 · ÉLÉMENTS DE RÉPONSE DIDACTIQUES

La bouilloire qui ne chauffe plus

1 La simulation est acceptable si elle conserve le raisonnement : chaîne d'énergie, rôle de chaque composant, contrôle de la continuité hors tension, justification des étapes. Elle trahit le savoir si elle se réduit à cocher « je change le fusible ». Il faut dire aux élèves ce qui est simulé et pourquoi : c'est aussi un savoir sur la sécurité.

2 Critères possibles : exécutable par un autre sans explication orale, ordre logique, mise en sécurité en premier, contrôles avant et après, pièce identifiée, résultat attendu à chaque étape. Les faire construire par les élèves à partir des ratés d'un premier protocole testé par un autre groupe : le critère naît du besoin.

3 Présenter la bouilloire « en panne » et demander ce qui est cassé : la plupart répondront la résistance. Le fusible intact au contrôle d'une part, coupé de l'autre, crée le conflit. Puis question : « Pourquoi le fabricant a-t-il mis une pièce faite pour lâcher ? » L'obstacle se travaille par la contradiction, pas par l'annonce.

4 En faisant chercher les raisons : que se passerait-il sans fusible thermique, ou si on le court-circuite ? Relier chaque règle de sécurité à un risque physique (échauffement, électrisation). Une consigne comprise se transfère à d'autres objets ; une consigne apprise par cœur, non.

BILAN · CAS 4 · LE CHEMIN DE DIAGNOSTIC

Le robot de la classe qui dévie à gauche

ALIMENTER	DISTRIBUER	CONVERTIR	TRANSMETTRE	ACQUÉRIR ET TRAITER
Piles ou batterie	Carte de commande des moteurs	Deux moteurs	Réducteurs, roues	Capteurs, programme

le défaut dépend de la surface et empire avec le temps. Une cause mécanique (frottement, adhérence) ou énergétique (piles qui faiblissent) est plus probable qu’une erreur de programme, qui serait constante.

roue ou réducteur qui frotte ; moteur gauche plus faible ; piles qui faiblissent ; vitesses inégales dans le programme.

robot soulevé, roues à vide. La roue gauche ralentit et chauffe : la chaîne d’information est mise hors de cause.

piles neuves, même défaut ; inversion des moteurs, le défaut reste du côté gauche du châssis.

la roue gauche, mal enfoncée, frotte contre le châssis. Le frottement augmente en chauffant.

BILAN · CAS 4 · ÉLÉMENTS DE RÉPONSE DIDACTIQUES

Le robot de la classe qui dévie à gauche

1. Le cahier des charges tranche s’il précise la durée, les surfaces et la répétabilité attendues : une compensation qui ne tient pas dans ces conditions est rejetée par le milieu, pas par l’enseignant. Si l’enseignant tranche seul, l’élève apprend seulement à deviner ce que veut le professeur.

2. La reconnaître : elle fonctionne, et elle montre que l’élève agit sur la chaîne d’information. La nommer comme étape : « Vous avez traité le symptôme. » Puis la mettre à l’épreuve. L’erreur devient un point de départ de comparaison entre stratégies, comme le propose Astolfi.

3. Changer de surface, faire rouler plus longtemps, ajouter une charge, échanger la carte de programme avec un autre robot : si la dérive persiste avec le même châssis, la cause est matérielle. Faire tourner les roues à vide en l’air sépare frottement et commande. C’est le milieu qui répond, l’enseignant n’a plus à désigner la cause.

4. Évaluer la démarche : nombre et pertinence des tests discriminants, ordre logique, justification du choix final, conscience des limites de la solution retenue. Deux équipes qui ont un robot qui roule droit peuvent avoir des diagnostics de qualité très différente.

POUR FINIR · 10 MIN

Le bilan : la démarche de diagnostic

On reprend toute la démarche de pensée, du symptôme à la décision, et ce que le professeur doit amener l’élève à penser.

Puis : dans votre séquence de réparabilité, qu’allez-vous mettre ?

SOURCES · CONSULTÉES LE 11 OCTOBRE 2026

Textes et ressources

- Programme de technologie, cycle 4 : arrêté du 9 février 2024, BO n° 9 du 29 février 2024
- Info.gouv : l’indice de durabilité
- Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries
- Directive (UE) 2024/1799 : réparation des biens
- Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques. La Pensée sauvage
- Martinand, J.-L. (1986). Connaître et transformer la matière. Peter Lang
- Astolfi, J.-P. (1997). L’erreur, un outil pour enseigner. ESF
- Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. RDM 10/2.3
- Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. PUF